

Ejercicio-9.pdf



QuesoViejo_



Algorítmica



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada

QUIERES
15€?

TRAER A TU CRUSH
DE APUNTES ♡



WUOLAH



QUIERES 15€ ?



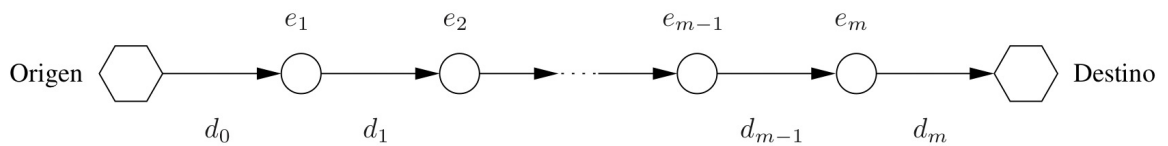
TRAER A TU CRUSH
DE APUNTES ♡



WUOLAH

9. Un camión ha de cubrir una ruta en la que existen m estaciones de servicio $e_1, \dots, e_m$. El camionero desea parar en el mínimo número posible de estaciones de servicio, teniendo en cuenta que llena el depósito cada vez que para, lo que le permite recorrer n kilómetros. El camionero parte con el depósito lleno y conoce las distancias entre las distintas estaciones, su lugar de origen y su destino como se muestra en la figura.

- Diseña un *algoritmo devorador* para resolver este problema.
- Realice un análisis de su eficiencia temporal.



// El algoritmo devolverá solo las estaciones (e), origen y destino los ignora.
// Supondré $e[0]$ es el origen.

Problema 9 $e \times d \times m \times \text{dep_ini} \rightarrow S$
 $C \leftarrow \emptyset$ estaciones distancias $n = \text{estaciones}$ depósito inicial Solución

desde $i = 1$ hasta m
 $C \leftarrow C \cup \{e[i]\}$

$S \leftarrow \emptyset$
 $\text{dep} \leftarrow \text{dep_ini}$

$i \leftarrow 0$
 $\text{rellenado} \leftarrow \text{false}$ // la uso por si alguna $d[i] > \text{dep_ini}$
 $\text{posible} \leftarrow \text{true}$ //

mientras $i \leq m \wedge \text{posible}$

si $d[i] < \text{dep}$
 $\text{dep} \leftarrow \text{dep} - d[i]$
 $\text{rellenado} \leftarrow \text{false}$
 $i \leftarrow i + 1$

si_no

si rellenado // No se puede ni con el motor lleno. se

$\text{posible} \leftarrow \text{false}$ // termina el algoritmo



si-no

$S \leftarrow S \cup \{e[i]\}$

$dep \leftarrow dep - ini$

$rellenado \leftarrow true$

b) Análisis.

$T(n) \in O(2n)$

Orden lineal

2 bucles

$T(n) \in O(n)$

Por reglas de los órdenes

QuesoViejo_

WUOLAH

Tu crush de apuntes tiene mejores apuntes que este